

City of Detroit 2023-2025 Sales NLM

Elliot Dean - Program Analyst IV
Office of the Chief Financial Officer | Office of the Assessor
City of Detroit

11 February 2026

Functions used: modfunctions_notes.R

Data file: CODsalesSFapr2023toMarch2025Updated.RData (salesSFapr2023toMarch2025Updated.csv)

Table 1: LN_SPPSF model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
9309	9270.724	45	NA	NA	0.1334	0.5071	0.4092	NA	NA	13857.17	14151.82

\begin{table}

\caption{LN_SPPSF model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	4.1345	0.0200	206.5654	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	-0.0061	0.0203	-0.2992	0.7648	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0343	0.0168	2.0425	0.0411	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.0043	0.0714	-0.0603	0.9519	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	0.0497	0.0915	0.5436	0.5868	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.1425	0.0222	6.4243	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	small	0.0528	0.0154	3.4342	0.0006	NA	NA	NA	NA
parametric	large	-0.0072	0.0174	-0.4150	0.6782	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0327	0.0314	1.0407	0.2980	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.0756	0.0377	2.0054	0.0450	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0222	0.0218	1.0222	0.3067	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2933	0.0405	7.2406	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.2059	0.0135	-15.2745	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.3340	0.0326	-10.2602	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.3980	0.0790	-5.0404	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.4113	0.0385	10.6794	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0368	0.0138	-2.6583	0.0079	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0082	0.0425	-0.1921	0.8476	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.0929	0.0520	-1.7869	0.0740	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.1171	0.0136	8.6152	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0810	0.0219	3.7043	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.2627	0.2307	-1.1388	0.2548	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1236	0.0855	-1.4457	0.1483	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.1030	0.0138	7.4694	0.0000	NA	NA	NA	NA
smooth	s(sresb_yearbuilt)	NA	NA	24.4382	0.0000	NA	NA	7.5236	9
smooth	s(ln_garagespaces)	NA	NA	0.9846	0.0496	NA	NA	0.8544	3
smooth	s(months)	NA	NA	19.6251	0.0000	NA	NA	5.8985	9

\end{table}

Table 2: LN_PRICE (No ECFs) model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
9309	9262.304	63	NA	NA	0.3612	0.5021	0.4048	NA	NA	13689.53	14045.87

\begin{table}

\caption{LN_PRICE (No ECFs) model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.2180	0.0224	500.0767	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	-0.0021	0.0201	-0.1051	0.9163	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0201	0.0168	1.1973	0.2312	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.1913	0.0729	-2.6252	0.0087	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.1289	0.0920	-1.4013	0.1612	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	0.0257	0.0494	0.5201	0.6030	NA	NA	NA	NA
parametric	small	-0.0061	0.0240	-0.2536	0.7998	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0399	0.0267	1.4939	0.1352	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.1036	0.0464	2.2308	0.0257	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1369	0.0526	2.6036	0.0092	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0406	0.0252	1.6112	0.1072	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2980	0.0402	7.4191	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1999	0.0134	-14.9462	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.3228	0.0323	-9.9998	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.3825	0.0783	-4.8869	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.4051	0.0399	10.1415	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0458	0.0138	-3.3054	0.0010	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0221	0.0424	-0.5205	0.6027	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1153	0.0518	-2.2255	0.0261	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.1181	0.0138	8.5890	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0825	0.0218	3.7939	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.2308	0.2293	-1.0065	0.3142	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1353	0.0850	-1.5913	0.1116	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.1018	0.0137	7.4497	0.0000	NA	NA	NA	NA
smooth	s(ln_landratio)	NA	NA	19.2639	0.0000	NA	NA	6.3184	9
smooth	s(ln_base_bldgsize_ratio)	NA	NA	8.4830	0.0000	NA	NA	2.9344	9
smooth	s(sresb_yearbuilt)	NA	NA	17.7833	0.0000	NA	NA	7.7564	9
smooth	s(ln_garagespaces)	NA	NA	0.0001	0.7385	NA	NA	0.0023	3
smooth	s(months)	NA	NA	20.6079	0.0000	NA	NA	5.6841	9

\end{table}

Table 3: LN_PRICE (+ ECFs) model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
9309	9092.285	244	NA	NA	0.4984	0.4408	0.36	NA	NA	11607.32	13180.22

\begin{table}

\caption{LN_PRICE (+ ECFs) model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.5094	0.0995	115.6620	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	0.0132	0.0188	0.7012	0.4832	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0139	0.0151	0.9206	0.3573	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.2324	0.0661	-3.5149	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.1047	0.0850	-1.2326	0.2178	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	-0.0293	0.0424	-0.6904	0.4900	NA	NA	NA	NA
parametric	small	-0.0170	0.0209	-0.8107	0.4175	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0284	0.0229	1.2400	0.2150	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0892	0.0402	2.2170	0.0266	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1054	0.0465	2.2658	0.0235	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0254	0.0223	1.1376	0.2553	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2300	0.0365	6.3009	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1666	0.0122	-13.7051	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2720	0.0292	-9.3112	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.2347	0.0704	-3.3339	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1850	0.0423	4.3770	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0730	0.0138	-5.3019	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0555	0.0397	-1.3980	0.1621	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1650	0.0470	-3.5112	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0684	0.0126	5.4098	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0511	0.0192	2.6632	0.0078	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.1163	0.2040	-0.5700	0.5687	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1683	0.0793	-2.1220	0.0339	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0694	0.0123	5.6265	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.2100	0.1291	-1.6261	0.1040	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	0.0871	0.1138	0.7651	0.4442	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.0015	0.1040	-0.0144	0.9885	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.2383	0.1074	-2.2187	0.0265	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2220	0.1148	-1.9340	0.0531	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.1186	0.1547	-0.7668	0.4432	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.3229	0.1080	-2.9902	0.0028	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.0777	0.1039	-0.7479	0.4546	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.0764	0.1142	-0.6692	0.5034	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1677	0.1781	-0.9412	0.3466	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.0332	0.1257	-0.2637	0.7920	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.5522	0.1256	-4.3964	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2559	0.1172	-2.1833	0.0290	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.1274	0.1244	1.0244	0.3057	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.2611	0.1110	2.3520	0.0187	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.0464	0.1068	-0.4347	0.6638	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.1614	0.1100	-1.4672	0.1424	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.3074	0.1169	-2.6289	0.0086	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0315	0.1233	-0.2559	0.7981	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.0927	0.1076	-0.8620	0.3887	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3269	0.1103	-2.9630	0.0031	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.1434	0.1196	-1.1994	0.2304	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.6045	0.1484	-4.0724	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.1022	0.1341	-0.7619	0.4461	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.3132	0.1107	2.8289	0.0047	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.2959	0.1264	-2.3412	0.0192	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.4558	0.1112	-4.0976	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.0838	0.1179	-0.7110	0.4771	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R130	-0.6851	0.3383	-2.0252	0.0429	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.0841	0.1786	-0.4712	0.6375	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	0.0691	0.1213	0.5694	0.5691	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3081	0.1399	-2.2025	0.0277	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.1928	0.1286	1.4992	0.1339	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.1609	0.1130	-1.4242	0.1544	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.1824	0.1084	-1.6827	0.0925	NA	NA	NA	NA

\end{table}

Table 4: LN_TASP model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
8441	8242.942	230	NA	NA	0.5551	0.3776	0.3159	NA	NA	7915.745	9331.145

\begin{table}

\caption{LN_TASP model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.6652	0.0875	133.2885	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	0.0087	0.0170	0.5160	0.6059	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0106	0.0129	0.8217	0.4113	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.2786	0.0643	-4.3310	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.1621	0.0835	-1.9418	0.0522	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	-0.0417	0.0388	-1.0740	0.2829	NA	NA	NA	NA
parametric	small	-0.0196	0.0189	-1.0356	0.3004	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0302	0.0209	1.4418	0.1494	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0849	0.0371	2.2870	0.0222	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1137	0.0448	2.5399	0.0111	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0357	0.0208	1.7142	0.0865	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2210	0.0340	6.5061	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1697	0.0111	-15.3193	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2738	0.0293	-9.3458	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.3190	0.0855	-3.7317	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1892	0.0392	4.8259	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0714	0.0123	-5.8007	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0276	0.0395	-0.6998	0.4841	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.2914	0.0462	-6.3035	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0700	0.0114	6.1664	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0456	0.0179	2.5468	0.0109	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.0648	0.1756	-0.3688	0.7123	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1203	0.0863	-1.3931	0.1636	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0699	0.0109	6.4103	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.1934	0.1140	-1.6968	0.0898	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	0.0381	0.0997	0.3826	0.7020	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.0659	0.0911	-0.7232	0.4696	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.2873	0.0941	-3.0533	0.0023	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2681	0.1015	-2.6402	0.0083	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.1851	0.1339	-1.3821	0.1670	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.3615	0.0953	-3.7936	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.1406	0.0911	-1.5442	0.1226	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.1355	0.0997	-1.3592	0.1741	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1176	0.1603	-0.7338	0.4631	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.0726	0.1094	-0.6637	0.5069	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.6202	0.1244	-4.9835	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2981	0.1082	-2.7558	0.0059	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.1893	0.1140	1.6606	0.0968	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.1852	0.0972	1.9059	0.0567	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.1275	0.0937	-1.3605	0.1737	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.2136	0.0965	-2.2135	0.0269	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.4013	0.1062	-3.7802	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0991	0.1074	-0.9233	0.3559	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.1566	0.0943	-1.6606	0.0968	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3984	0.0973	-4.0934	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.1971	0.1051	-1.8753	0.0608	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.5637	0.1520	-3.7075	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.1768	0.1166	-1.5169	0.1293	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.2497	0.0970	2.5756	0.0100	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.4054	0.1168	-3.4697	0.0005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.5279	0.0979	-5.3897	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.1706	0.1034	-1.6490	0.0992	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.2998	0.1611	-1.8607	0.0628	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	-0.0410	0.1067	-0.3845	0.7006	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3926	0.1485	-2.6432	0.0082	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.1490	0.1144	1.3023	0.1929	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.2359	0.0988	-2.3868	0.0170	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.2440	0.0950	-2.5692	0.0102	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R137	-0.8402	0.1403	-5.9878	0.0000	NA	NA	NA	NA

\end{table}

Table 5: Alternative LN_TASP model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
8441	8243.03	228	NA	NA	0.5552	0.3776	0.3158	NA	NA	7911.724	9319.153

\begin{table}

\caption{Alternative LN_TASP model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	11.5094	0.0995	115.6620	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	0.0132	0.0188	0.7012	0.4832	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0139	0.0151	0.9206	0.3573	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.2324	0.0661	-3.5149	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.1047	0.0850	-1.2326	0.2178	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	-0.0293	0.0424	-0.6904	0.4900	NA	NA	NA	NA
parametric	small	-0.0170	0.0209	-0.8107	0.4175	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0284	0.0229	1.2400	0.2150	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0892	0.0402	2.2170	0.0266	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1054	0.0465	2.2658	0.0235	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0254	0.0223	1.1376	0.2553	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2300	0.0365	6.3009	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1666	0.0122	-13.7051	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2720	0.0292	-9.3112	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.2347	0.0704	-3.3339	0.0009	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1850	0.0423	4.3770	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0730	0.0138	-5.3019	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0555	0.0397	-1.3980	0.1621	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.1650	0.0470	-3.5112	0.0004	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0684	0.0126	5.4098	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0511	0.0192	2.6632	0.0078	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.1163	0.2040	-0.5700	0.5687	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1683	0.0793	-2.1220	0.0339	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0694	0.0123	5.6265	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.2100	0.1291	-1.6261	0.1040	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	0.0871	0.1138	0.7651	0.4442	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.0015	0.1040	-0.0144	0.9885	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.2383	0.1074	-2.2187	0.0265	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2220	0.1148	-1.9340	0.0531	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.1186	0.1547	-0.7668	0.4432	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.3229	0.1080	-2.9902	0.0028	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.0777	0.1039	-0.7479	0.4546	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.0764	0.1142	-0.6692	0.5034	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1677	0.1781	-0.9412	0.3466	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.0332	0.1257	-0.2637	0.7920	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.5522	0.1256	-4.3964	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.2559	0.1172	-2.1833	0.0290	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.1274	0.1244	1.0244	0.3057	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.2611	0.1110	2.3520	0.0187	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.0464	0.1068	-0.4347	0.6638	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.1614	0.1100	-1.4672	0.1424	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.3074	0.1169	-2.6289	0.0086	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.0315	0.1233	-0.2559	0.7981	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.0927	0.1076	-0.8620	0.3887	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.3269	0.1103	-2.9630	0.0031	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.1434	0.1196	-1.1994	0.2304	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.6045	0.1484	-4.0724	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.1022	0.1341	-0.7619	0.4461	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.3132	0.1107	2.8289	0.0047	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.2959	0.1264	-2.3412	0.0192	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.4558	0.1112	-4.0976	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.0838	0.1179	-0.7110	0.4771	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R130	-0.6851	0.3383	-2.0252	0.0429	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.0841	0.1786	-0.4712	0.6375	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	0.0691	0.1213	0.5694	0.5691	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3081	0.1399	-2.2025	0.0277	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.1928	0.1286	1.4992	0.1339	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.1609	0.1130	-1.4242	0.1544	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.1824	0.1084	-1.6827	0.0925	NA	NA	NA	NA

\end{table}

Table 6: Alternative LN_TASP (no sale month) model fit statistics

n	df_res	p	see	r2	adj_r2	rmse	mae	f_stat	f_p	aic	bic
8441	8243.886	219	NA	NA	0.5551	0.3777	0.3159	NA	NA	7912.455	9309.898

\begin{table}

\caption{Alternative LN_TASP (no sale month) model coefficients (95% CI)}

Type	Term	Estimate	Std. Error	t value	p value	CI low	CI high	edf	ref df
parametric	(Intercept)	0.0000	0.0000	NaN	NaN	NA	NA	NA	NA
parametric	arterial	0.0085	0.0170	0.5025	0.6154	NA	NA	NA	NA
parametric	single_family1story	0.0071	0.0126	0.5585	0.5765	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex1story	-0.1605	0.0628	-2.5544	0.0107	NA	NA	NA	NA
parametric	half_duplex2story	-0.0445	0.0829	-0.5362	0.5919	NA	NA	NA	NA
parametric	smallest	-0.0254	0.0400	-0.6353	0.5252	NA	NA	NA	NA
parametric	small	-0.0203	0.0190	-1.0721	0.2837	NA	NA	NA	NA
parametric	large	0.0361	0.0206	1.7484	0.0804	NA	NA	NA	NA
parametric	largest	0.0957	0.0364	2.6321	0.0085	NA	NA	NA	NA
parametric	two_plus_baths	0.1262	0.0432	2.9208	0.0035	NA	NA	NA	NA
parametric	powder_room	0.0399	0.0205	1.9411	0.0523	NA	NA	NA	NA
parametric	good	0.2218	0.0340	6.5309	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fair	-0.1702	0.0111	-15.3716	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	poor	-0.2743	0.0293	-9.3639	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	very_poor_unsound	-0.3241	0.0855	-3.7927	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	qabove_avg	0.1889	0.0392	4.8211	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	qbelow_avg	-0.0716	0.0123	-5.8174	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	crawl	-0.0242	0.0395	-0.6141	0.5392	NA	NA	NA	NA
parametric	slab	-0.2916	0.0462	-6.3123	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	garage	11.6639	0.0875	133.3588	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	fireplace	0.0706	0.0114	6.2151	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	hot_water	0.0458	0.0179	2.5569	0.0106	NA	NA	NA	NA
parametric	elec_baseboard	-0.0583	0.1755	-0.3320	0.7399	NA	NA	NA	NA
parametric	wall	-0.1134	0.0864	-1.3112	0.1898	NA	NA	NA	NA
parametric	central_air	0.0701	0.0109	6.4301	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R102	-0.1962	0.1140	-1.7213	0.0852	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R103	0.0361	0.0996	0.3622	0.7172	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R104	-0.0680	0.0911	-0.7459	0.4558	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R105	-0.2886	0.0941	-3.0670	0.0022	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R106	-0.2703	0.1015	-2.6622	0.0078	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R107	-0.1868	0.1339	-1.3953	0.1630	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R108	-0.3646	0.0953	-3.8262	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R109	-0.1432	0.0911	-1.5721	0.1160	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R110	-0.1392	0.0997	-1.3967	0.1625	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R111	-0.1232	0.1602	-0.7687	0.4421	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R112	-0.0741	0.1094	-0.6769	0.4985	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R113	-0.6209	0.1244	-4.9895	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R114	-0.3001	0.1082	-2.7745	0.0055	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R115	0.1866	0.1140	1.6372	0.1016	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R116	0.1824	0.0971	1.8774	0.0605	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R117	-0.1294	0.0937	-1.3813	0.1672	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R118	-0.2161	0.0965	-2.2402	0.0251	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R119	-0.4040	0.1062	-3.8055	0.0001	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R120	-0.1020	0.1074	-0.9502	0.3420	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R121	-0.1592	0.0943	-1.6884	0.0914	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R122	-0.4006	0.0973	-4.1169	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R123	-0.1998	0.1051	-1.9002	0.0574	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R124	-0.5674	0.1520	-3.7330	0.0002	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R125	-0.1777	0.1166	-1.5247	0.1274	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R126	0.2476	0.0970	2.5540	0.0107	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R127	-0.4092	0.1168	-3.5026	0.0005	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R128	-0.5290	0.0979	-5.4013	0.0000	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R129	-0.1716	0.1034	-1.6593	0.0971	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R131	-0.3015	0.1611	-1.8712	0.0614	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R132	-0.0435	0.1066	-0.4078	0.6835	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R133	-0.3890	0.1485	-2.6186	0.0088	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R134	0.1464	0.1144	1.2793	0.2008	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R135	-0.2380	0.09889	-2.4084	0.0160	NA	NA	NA	NA
parametric	ecf1R136	-0.2469	0.0950	-2.6002	0.0093	NA	NA	NA	NA

\end{table}